线 性 代 数(A)

- ✓ 教　材:**《线性代数与空间解析几何》(第1版)， 湛少锋等编，高等教育出版社，2021.**
- ✓ **参考书**(与我们所使用的教材所遵从的代数计算学派不同的代数几何学派的线性代数教材，建议结课后读)



教材内容

行列式 2

矩阵 4

向量组与线性方程组 3

向量空间与线性变换 3

相似矩阵及二次型 4

注：数字为相应内容的教学周安排(假设不碰到法定假日，如课程碰到法定假日则需调整计划).

课程特点：

以离散变量为研究对象、抽象性强.

与高等数学(微积分)有显著区别.

涵盖理学、工学所需代数学基础知识(暂且这么说)

教学计划

第 1 周	1.1 行列式的定义、性质	第 9 周	3.3 矩阵的秩 3.4 齐次线性方程组有非零解的条件及解的结构
第 2 周	1.2 行列式的计算	第 10 周	3.5 非齐次线性方程组有解的条件及解的结构 习题课
第 3 周	1.3 克拉默法则 习题课	第 11 周	4.1 R^n 的基与向量关于基的坐标 4.2 R^n 中向量的内积、标准正交基、正交矩阵
第 4 周	2.1 高斯消元法 2.2 矩阵的加法 数量乘法 乘法 2.3 矩阵的转置 对称矩阵	第 12 周	4.2 R^n 中向量的内积、标准正交基、正交矩阵 习题课
第 5 周	2.4 可逆矩阵的逆矩阵 2.5 矩阵的初等变换和初等矩阵	第 13 周	5.1 矩阵的特征值和特征向量、相似矩阵 5.2 矩阵可对角化的条件
第 6 周	2.6 分块矩阵 习题课	第 14 周	5.3 实对称阵的对角化 习题课
第 7 周	3.1 n 维向量及其线性相关性 3.2 向量组的秩与极大无关组	第 15 周	6.1 二次型及其二次型矩阵、合同矩阵 6.2 化二次型为标准形
第 8 周	3.2 向量组的秩与极大无关组 3.3 矩阵的秩	第 16 周	6.3 惯性定理、二次型的规范形 6.4 正定二次型和正定矩阵 习题课

调整为2次！

如遇节假日，应对计划做适当调整！

线 性 代 数(A) 学习要求



- ✓ **认真听讲（课堂上不能做作业）；**

  上课期间原则上不允许使用手机（有特别的急事、大事必须处理例外），因而强烈建议在课前将手机等放入书包，并拉上拉链!

- ✓ **掌握基本概念、定理、方法；**
- ✓ **独立完成作业；　课前记得将作业带来，每周收一次!**

  除每次课指定的课后作业外，可结合本次作业内容**多做一些题（可根据自己的情况，选择不同难易程度的题）**

- ✓ **勤于思考，提升能力.**

  课程学到的线性代数知识，后续其他数学课或者你的专业课还要用，要熟练掌握.

课程周学时为 3，课后学习(含作业)时间应为每周7.5小时以上

引 言

线性代数是代数学这一数学分支的一门基础数学课程，其核心内容是研究有限维线性空间的结构和线性变换.

代数的起源可以追溯至 3000 多年前的古埃及人和古巴比伦人.

代数学是指用字母或符号来研究数及其结构的一门数学.

加法与乘法(数乘)被看成是代数系统中的一般运算.

代数学是 9 世纪阿拉伯数学家花拉子米的一部著作的名称.

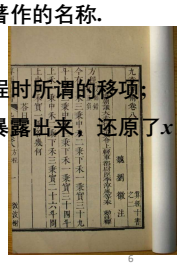
原意是“还原与对消的科学”.

所谓对消，大家知道的有正负对消，就是解方程时所谓的移项;

所谓还原，就是把本来淹没在方程中的 x 把它暴露出来，还原了 x 的本来面目，所以方程是和代数紧密联系的.

初期的代数主要源于解方程.

我国古代的《九章算术》中就有方程问题.

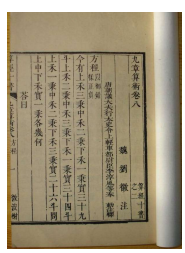


引　言

我国古代的《九章算术》中就有方程问题.

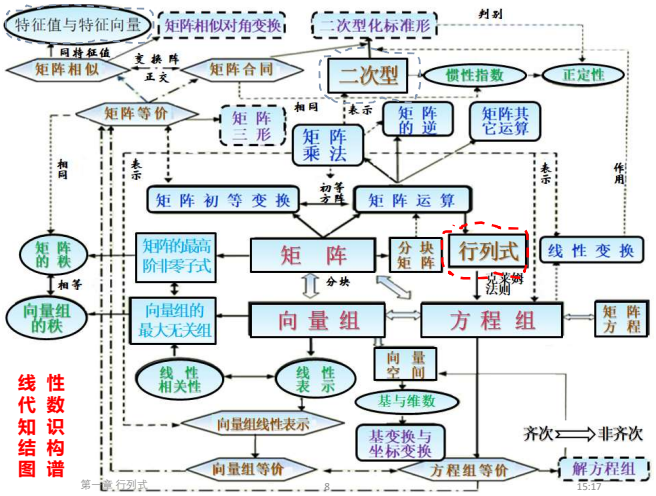
但“代数”这一词在我国出现较晚，在清代时才传入中国，当时被人们译成“阿尔热巴拉”.

直到1859年，清代著名的数学家、翻译家李善兰才将它翻译成为“代数学”，一直沿用至今.



本课程主要内容包括：行列式，矩阵，向量，线性方程组，线性空间与线性变换，矩阵特征值与二次型.

可以用一张图来反映本课程知识体系或结构.



引 言

在自然科学和工程技术中，很多问题的解决常常归结为解线性方程组. 例如:

船体放样中建立三次样条函数的问题；

用最小二乘法求实验数据的曲线拟合问题；

非线性方程组求解的问题；

用有限差分法、有限元法或者有限体积法求解微分方程定解问题等；

都导致求解线性方程组，且常常为求解大型线性方程组.

引 言

在以往的学习中，我们接触过二元、三元等简单的线性方程组.

但是，从许多实践或理论问题里导出的线性方程组常常含有相当多的未知量.

而未知量的个数与方程的个数也不一定相等.

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

相当多??

引 言

如果未知量的个数与方程的个数相等，线性方程组形如

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases}$$

根据人类已具备的计算能力，与时俱进地将实践中碰到的线性代数方程组分为微型、小型、中型、大型、超大型.

其阶数或者说规模相当于 $n=10^6$、10^7、10^8、10^9、10^{10}……

这就是那个相当多！

以后这个数字还会变大、变得更大……

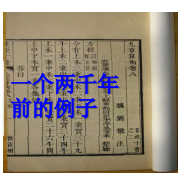
超出了你的想象吗！？ 大数据、5G、科学与工程计算……

面对这样超出想象的问题，我们需要工具！

代数学这一数学分支为我们准备好了这样的工具！

现在我们要学习线性代数了，虽说只是代数学中最简单的部分

引 言



一个两千年前的例子

《九章算术》卷八第一题：

今有上禾3捆，中禾2捆，下禾1捆，共39斤；
上禾2捆，中禾3捆，下禾1捆，共34斤；
上禾1捆，中禾2捆，下禾3捆，共26斤 .
问上中下禾一捆各几何？"(禾即庄稼)

换成现代汉语就是说：

有上等禾3捆、中等禾2捆、下等禾1捆，打出的禾共有39斗；
有上等禾2捆、中等禾3捆、下等禾1捆，打出的禾共有34斗；
有上等禾1捆、中等禾2捆、下等禾3捆，打出的禾共有26斗.

用数学语言描述：$\begin{cases} 3x+2y+z=39 \\ 2x+3y+z=34 \\ x+2y+3z=26 \end{cases}$，就是一个3 阶线性方程组.

而关于高次方程

引 言

1799年高斯（Gauss）证明：

复数域上任意一个一元 n 次（$n>0$）方程

$$a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+a_{n-2}x^{n-2}+\ldots+a_1x+a_0=0$$

至少有 n 个根，即至少有 n 个复数 x 满足这个等式.



事实上，人们在解方程的研究过程中发现了无理数、负数和复数，从而使数的概念得到了扩充.

约翰·卡尔·弗里德里希·高斯(Johann Carl Friedrich Gauss，1777年4月30日-1855年2月23日，享年77岁)，德国著名数学家、物理学家、天文学家、大地测量学家，近代数学奠基者之一. 高斯被认为是历史上最重要的数学家之一，并享有"数学王子"之称. 与长寿的高斯同时代，还有两位短命的代数学大牛！

高斯和阿基米德、牛顿、欧拉并列为世界数学史最伟大的四大数学家.

一生成就极为丰硕，以他名字"高斯"命名的成果达110个，属数学家中之最.

对数论、代数、统计、分析、微分几何、大地测量学、地球物理学、力学、静电学、天文学、矩阵理论和光学皆有贡献. 再看那两位伟大的短命的代数学大牛！

引 言



阿贝尔（1802年8月5日–1829年4月6日）挪威数学家，在很多数学领域做出了开创性的工作.他最著名的一个结果是首次完整给出了高于四次的一般代数方程没有一般形式的代数解的证明.这个问题是他那时最著名的未解决问题之一，悬疑达250多年.他也是椭圆函数领域的开拓者，阿贝尔函数的发现者.尽管阿贝尔成就极高，却在生前没有得到认可，他的生活非常贫困，去世时只有27岁.

直到阿贝尔去世前不久，人们才认识到他的价值．1828年，四名法国科学院院士上书给挪威国王，请他为阿贝尔提供合适的科学研究位置，勒让德也在科学院会议上对阿贝尔大加称赞.在阿贝尔死後两天，克列尔写信说为阿贝尔成功争取於柏林大学当数学教授，可惜已经太迟，一代天才数学家已经在收到这消息前去世了.此后荣誉和褒奖接踵而来，1830年他和卡尔·雅可比共同获得法国科学院大奖.

阿贝尔在数学方面的成就是多方面的.除了五次方程之外，他还研究了更广的一类代数方程，后人发现这是具有交换的伽罗瓦群的方程.为了纪念他，后人称交换群为阿贝尔群.阿贝尔还研究过无穷级数，得到了一些判别准则以及关于幂级数求和的定理.这些工作使他成为分析学严格化的推动者.

阿贝尔和雅可比是公认的椭圆函数论的奠基者. 阿贝尔的一系列工作为椭圆函数论的研究开拓了道路，并深刻地影响着其他数学分支.

埃尔米特曾说：阿贝尔留下的思想可供数学家们工作150年．

科学院秘书傅立叶读了论文的引言，然后委托勒让得和柯西负责审查．柯西把稿件带回家中，究竟放在什么地方，竟记不起来了.直到两年以后阿贝尔已经去世，失踪的论文原稿才重新找到，而论文的正式发表，则是12年之后.【上述材料来源于百度】

在方程的代数解等诸多代数学领域，阿贝尔做出了重要贡献.

引 言

方程的代数解是指：方程经过有限次代数运算得到的解.

例如：$ax^2+bx+c=0$ 的解.

$$a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a}+c=0 \qquad \left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$$

$$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

阿贝尔(Abel)(1802～1829)证明了五次方程不可能有代数解（公式解）.

对一元二次方程，有：

引 言

韦达定理： 设一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 在复数域上的两个根为 x_1,x_2，则有

$$x_1+x_2=-\frac{b}{a} \qquad x_1\cdot x_2=\frac{c}{a}$$

一般地：设一元 n 次方程 $a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0=0$ 在复数域上的 n 个根为 $x_1,x_2,\cdots x_n$，则有

$$x_1+x_2+\cdots+x_n=-\frac{a_{n-1}}{a_n} \qquad x_1x_2+x_1x_3+\cdots+x_{n-1}x_n=\frac{a_{n-2}}{a_n}$$

$$x_1x_2x_3+x_1x_2x_4+\cdots+x_{n-2}x_{n-1}x_n=-\frac{a_{n-3}}{a_n}$$

$$\cdots \qquad x_1x_2\cdots x_n=(-1)^n\frac{a_0}{a_n}$$

阿贝尔在方程的代数解等诸多代数学领域有重要贡献.

另一位短命的代数学大牛是伽罗瓦！

引 言

1832年法国数学家伽罗瓦运用"群"的思想彻底解决了用根式求解代数方程的可能性，由此代数转变成为研究代数运算结构的科学.



埃瓦里斯特·伽罗瓦(1811年10月25日-1832年5月31日)，法国数学家，与尼尔斯·阿贝尔并称为现代群论的创始人.传说在一次几近自杀的浪漫的决斗中英年早逝.

12岁伽罗瓦进入路易皇家中学就读，成绩都很好，却要到16岁才开始跟随 Vernier 老师学习数学，他对数学的热情剧然引爆，对于其他科目再也提不起任何兴趣.校方描述此时的伽罗瓦是"奇特、怪异、有原创力又封闭".

16岁的伽罗瓦自信满满地投考他理想中的大学: 综合工科学校, 却因为无能的主考官而名落孙山.

1829年，伽罗瓦将他在代数方程解的结果呈交给法国科学院，由奥古斯丁·路易·柯西负责审阅，柯西却将文章连同摘要都弄丢了（19世纪的两个短命数学天才阿贝尔与伽罗瓦不约而同地都"栽"在柯西手中）.

更糟糕的是，当伽罗瓦第二次要报考综合工科大学时，他的父亲却因为被人在选举时恶意中伤而自杀.正直父亲的冤死，影响他考试失败，也导致他的政治观与人生观更趋向极端.

伽罗瓦进入高等师范学院就读，次年他再次将方程式论的结果，写成三篇论文，争取当年科学院的数学大奖，但是文章在送到让·巴普蒂斯·约瑟夫·傅里叶手中后，却因傅里叶过世又遭蒙尘，伽罗瓦只能眼睁睁看着大奖落入阿贝尔与卡尔·雅各比的手中.

1830年七月革命发生，保皇势力出亡，高等师范校长将学生锁在高墙内，引起伽罗瓦强烈不满，12月伽罗瓦在校报上抨击校长的作法，因此被学校退学. 由于强烈支持共和主义，从1831年5月后，伽罗瓦两度因政治原因下狱，也曾企图自杀. 在监狱中，伽罗瓦仍然顽强地进行数学研究，一面修改他关于方程论的论文及其他数学工作，一面为将要出版的著作撰写序言.

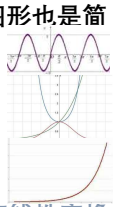
据说1832年3月他在狱中结识一个医生的女儿并陷入狂恋，因为这段感情，他陷入一场决斗，自知必死的伽罗瓦在决斗前夜将他的所有数学成果狂笔疾书纪录下来，并时不时在一旁写下"我没有时间"，第二天他果然在决斗中身亡，时间是1832年5月31日. 他的朋友 Chevalier 遵照伽罗瓦的遗愿，将他的数学论文寄给卡尔·弗里德里希·高斯与卡尔·雅可比，但是都石沉大海，一直到1843年，才由刘维尔肯定伽罗瓦结果之正确、独创与深邃，并在1846年将它发表.【上述材料来源于百度】

引 言

线性代数中"线性"的含义是指未知量的一次式.

例如: $y=ax$ 表示变量 y 是变量 x 的一个线性函数，没有变量之间的乘法，只有数乘和加减， 图形是简单的直线.

$y=ax_1+bx_2$ 表示变量 y 是 x_1，x_2 的线性函数.图形也是简单的平面.



一个线性表示不能包含诸如 x^2 和 x_1x_2 的二次项，或者更高次项，或者根式或者 $\sin x$、e^x、$\ln x$ 等超越函数. 这些都是非线性的.

线性代数的研究对象:线性方程组、线性空间和线性变换.

行列式、矩阵是线性代数的两个重要工具.

将在第 1~2 章中介绍，在第 1 章中我们将先学习行列式.

线性方程组我们还算熟悉，就从方程组开始

引 言

求解线性方程组是古老又现实的问题.

例如：明代程大为著的《算法统宗》中记载：100个和尚分100个馒头. 大和尚一人3个，小和尚3人一个，刚好分完. 问大、小和尚各多少人？

解：设有大和尚x人，小和尚y人，于是有

$$\begin{cases} x+y=100 & (1) \\ 3x+\dfrac{1}{3}y=100 & (2) \end{cases}$$

由(1)得: $y=100-x$, 代入(2)得: $\dfrac{8}{3}x=\dfrac{200}{3}$

解出: $x=25$, 于是: $y=75$

例如 求解下列线性方程组

$$\begin{cases} x+2y-z=1 & \cdots\cdots (1)\\ 3x+y+2z=2 & \cdots\cdots (2)\\ 2x-y+3z=1 & \cdots\cdots (3) \end{cases}$$

一般地，方程组可表示为：

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2\\ \vdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

解： 由(2)-(1)得(3)，即方程组与下列方程组同解.

$$\begin{cases} x+2y-z=1 & \cdots\cdots (4)\\ 3x+y+2z=2 & \cdots\cdots (5) \end{cases}$$

由(5)×2－(4)：$x=\frac{3}{5}-k \qquad y=\frac{1}{3}+k$

令： $z=k$ k是任意常数，即方程组有无穷多组解. 从以上例题可以看出，线性方程组的解有 3 种情况：无解、唯一解和无穷多解 (第 3 章详细讨论线性方程组解的结构).

问题:(1)如何得到同解方程组？ (2)什么样的方程组有无穷多组解，什么时候无解，什么时候有唯一解？

当未知量或方程的个数多时，常用高斯消元法求解方程组.

线性方程组作为一种数学模型，其特征是每一个式子都是线性的.

线性的数学模型

例如:总收入问题某地区有一工厂生产甲、乙、丙3种产品，x_i $(i=1,2,3)$ 表示工厂生产这 3 种产品的数量，$a_i(i=1,2,3)$ 表示第 i 种产品的单价，y表示这 3 种产品的总收入，则有：

$$y=a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3$$

若某地区有1，2，3，4 个工厂，生产甲、乙、丙 3 种产品，x_{ki} $(k=1,2,3,4;\ i=1,2,3)$ 是 k 工厂生产 i 种产品的数量，a_i $(i=1,2,3)$表示 i 种产品的单价，y_k 表示 k 工厂的总收入，则有：

$$\begin{aligned} y_1&=a_1x_{11}+a_2x_{12}+a_3x_{13}\\ y_2&=a_1x_{21}+a_2x_{22}+a_3x_{23}\\ y_3&=a_1x_{31}+a_2x_{32}+a_3x_{33}\\ y_4&=a_1x_{41}+a_2x_{42}+a_3x_{43} \end{aligned}$$

是一种线性的数学模型.

线性的数学模型

在一个经济系统中,一个企业既是生产者又是消费者,作为生产者,它有产出,作为消费者它有投入,企业之间的这种平衡关系可以用一系列的线性方程组来表示,这就是列昂节夫(诺贝尔经济学奖获得者)的投入产出数学模型.

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2\\ \vdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

也是一种线性的数学模型.

下面再看一种非线性的数学模型：

例如 全球定位系统GPS

要想知道卡车在公路上行驶时的位置可利用GPS系统. 这个系统是由24颗高轨道卫星组成，卡车从其中 3 颗卫星接受信号，接受器里的软件利用线性代数方法来确定卡车的位置.

当卡车和一颗卫星联系时,接受器从信号往返的时间能确定卡车到卫星的距离,例如14000公里.从卫星来看,知道卡车位于以卫星为球心,半径为14000公里的球面上的某地.设卡车位置(x,y,z),第一颗卫星位置(a_1,b_1,c_1)

即 $(x-a_1)^2+(y-b_1)^2+(z-c_1)^2=14000^2$ (1)

同理，设第 2,3 颗卫星的位置分别是 (a_2,b_2,c_2) 和 (a_2,b_2,c_2) 距卡车的距离分别是17000和16000公里，则有

$$(x-a_2)^2+(y-b_2)^2+(z-c_2)^2=17000^2 \quad (2)$$

$$(x-a_3)^2+(y-b_3)^2+(z-c_3)^2=16000^2 \quad (3)$$

关系式(1) (2) (3)不是线性的，构成一个非线性的数学模型. 但由 (1) 减 (2)，(3) 得:

$$\begin{aligned} (2a_2-2a_1)x+(2b_2-2b_1)y+(2c_2-2c_1)z&=R_1\\ (2a_3-2a_1)x+(2b_3-2b_1)y+(2c_3-2c_1)z&=R_2 \end{aligned}$$

一种线性数学模型.

所以，非线性的问题能转化为线性问题求解!

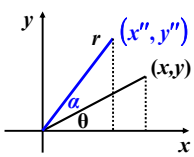
而在动画设计中，常常用到的坐标变换，如平移、旋转等，反映的也是变量之间得线性关系.

设平面上的点为 (x,y)，平移变换后为 (x',y')

则: $\begin{cases} x'=x+a,\\ y'=y+b. \end{cases}$

设平面上的点为 (x,y)

旋转变换后为 (x'',y'') (如图)



则: $\begin{cases} x''=x\cos\alpha-y\sin\alpha\\ y''=x\sin\alpha+y\cos\alpha \end{cases}$

这是由线性的变换描述的变量之间的关系.

回到我们已经知道的《九章算术》中的那个题：

上禾3捆，中禾2捆，下禾1捆，共39斤； 这段话相当于一个三元
上禾2捆，中禾3捆，下禾1捆，共34斤； 一次方程组，其中x，y，
上禾1捆，中禾2捆，下禾3捆，共26斤． z分别为上、中、下三
问上中下禾一捆各几何？"(禾即庄稼) 种禾每捆的重量.

可表示为一个3阶方程组:

$$\begin{cases} 3x+2y+z=39\\ 2x+3y+z=34\\ x+2y+3z=26 \end{cases}$$

，一般地，有 m 个线性方程的 n 元线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2\\ \cdots\cdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

，其系数可排成一个矩形数表，由此引入线性代数的一个重要工具：矩阵(第2章).

将有 m 个方程的 n 元线性方程组的系数排成一个矩形数表:

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

这就是线性方程组的系数矩阵

一般地

由 $m\times n$ 个数按一定的次序排成的 m 行 n 列的矩形数表称为 $m\times n$ 矩阵， 简称矩阵.

横的各排称为矩阵的行，竖的各列称为矩阵的列.

a_{ij} 称为矩阵的第 i 行第 j 列的元素.

矩阵(将在第 2 章讨论，这里我们仅引入)

矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 3 \\ -9 & 8 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

3×4矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ -9 & 8 \\ 5 & -1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

5×2矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ -1 & 3 & 7 \\ 5 & 7 & 4 \end{pmatrix}$$

3×3矩阵

矩阵 当 $m=n$，即矩阵的行数与列数相同时，称矩阵为方阵.

主对角线

$$A_{n\times n}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$a_{ii}\quad i=1,2,\ldots,n$ 为主对角线元素.

方阵 $A_{n\times n}$ 对应的线性代数方程组我们称其为 n 阶线性方程组.

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases}$$

一、(10 分) 计算行列式 $D_{n+1}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2-a & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n-1-a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & n-a \end{vmatrix}$

(2024-2025秋季学期期末考题)

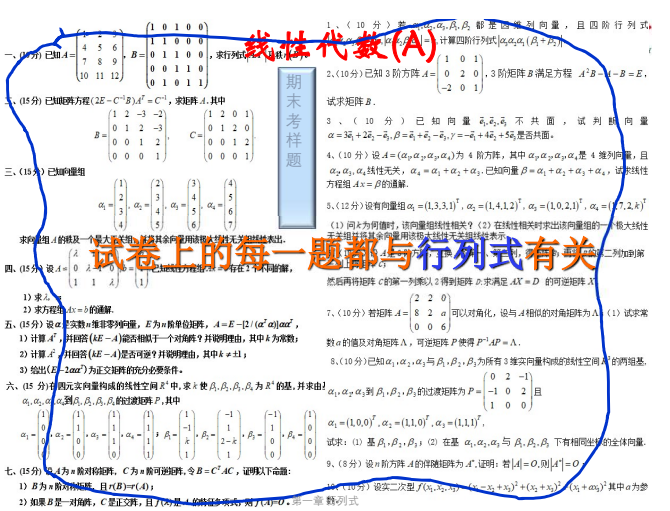
我们就先关注未知量个数与方程个数相等的特殊方程组(n 阶线性方程组，对应的系数矩阵是 n 阶方阵)， 为讨论 n 阶线性方程组，我们再引入行列式这一工具.

第一章 行列式

§ 1.1 引言(2 阶与 3 阶行列式)
§ 1.2 逆序与对换(n 元排列)
§ 1.3 n 阶行列式
§ 1.4 行列式按行(列)展开
§ 1.5 行列式计算
§ 1.6 拉普拉斯定理
§ 1.7 克拉默法则
§ 1.8 行列式小结(例题，课后)

重要哦!

行列式不难，但线代的后续内容总能与行列式联系起来，如期末 9 个考题中 8 个计算题都会要求做行列式计算!



§1.1 引言(2 阶与 3 阶行列式)

1.1.1 二阶行列式

1.1.2 三阶行列式

§1.1 引言(2 阶与 3 阶行列式)

我们从最简单的二元线性方程组出发，探求其求解公式，并通过引入行列式给出求解公式的行列式表示.

1.1.1 二阶行列式

一) 二阶行列式的定义

二阶线性方程组(2个未知量2个线性方程):

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

由消元法(第2章将详细介绍)，得

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = b_1a_{22} - a_{12}b_2$$

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = a_{11}b_2 - b_1a_{21}$$

当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时，该方程组有唯一解:

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}},\quad x_2 = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \text{(求解公式).}$$

一、二阶行列式的定义

二阶线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$

求解公式为 $\begin{cases} x_1 = \dfrac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \\ x_2 = \dfrac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \end{cases}$

请观察，此公式有何特点?

- 分母相同，由方程组的四个系数确定;
- 分子、分母都是四个数分成两对相乘再相减而得.

为此，我们引进新的符号来表示“四个数分成两对相乘再相减”.

二元线性方程组

$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$ ⇒ 数表 $\begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{matrix}$ ⇒ 记号 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$

表示上述求解公式分母的“四个数分成两对相乘再相减”所得的数.

一、二阶行列式的定义

定义 1.1.1 由 2×2 个数 $a_{ij}(i=1,2, j=1,2)$ 排成两行两列 $\begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{matrix}$，确定一个数 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$，记为: $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$，称为二阶行列式.

即有:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$a_{ij}(i=1,2; j=1,2)$ 称为元素.

i 为行标，表明元素位于第 i 行;

j 为列标，表明元素位于第 j 列.

横行竖列



二、二阶行列式计算——对角线法则

主对角线 / 副对角线: $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

即：主对角线上两元素之积 − 副对角线上两元素之积(对角线法).

二阶线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$ 的解为: $\begin{cases} x_1 = \dfrac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \\ x_2 = \dfrac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \end{cases}$

所以上述 2 阶方程组的解的分母就可以写成行列式形式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$

而方程组的解 x_1, x_2 的分子也可以写成行列式形式:

$$\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} = b_1a_{22} - a_{12}b_2, \qquad \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} = a_{11}b_2 - b_1a_{21}.$$

三、二阶线性方程组的解的行列式表示

也就是说，对二阶线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$

若令 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ (方程组的系数行列式)

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} \qquad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$$

则上述二元线性方程组的解可表示为

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} = \frac{D_1}{D} \qquad x_2 = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} = \frac{D_2}{D}$$

($n=2$ 时的克莱姆法则)

四、二元线性方程组的几何意义

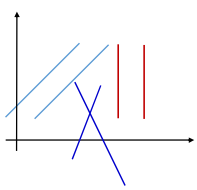
$L_1: A_1x + B_1y = C_1$，$L_2: A_2x + B_2y = C_2$

$L_1 // L_2 \Leftrightarrow$ 斜率相等或都垂直于 x 轴.

设 $B_1 \neq 0$, $B_2 \neq 0$, 斜率 $m_1 = -A_1/B_1$, $m_2 = -A_2/B_2$

$m_1 = m_2 \Leftrightarrow A_1/B_1 = A_2/B_2$ $\Leftrightarrow$ $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0$

$m_1 = m_2 \Leftrightarrow A_1B_2 - A_2B_1 = 0$



若 $B_1 = 0$, $B_2 = 0$, 则两条直线都垂直于 x 轴.

即 $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0$ 是两条直线平行的代数条件， 两条直线重合时也满足此条件.

相反，若两直线相交，则有 $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0$ 即是两条直线有唯一交点的代数条件.

此时，可推出方程组一定有解，而且解是唯一的，可用克莱姆法则求解.(关于线性方程组的解的有关理论，将在第3章详细讨论)

四、二元线性方程组的几何意义

例1.1.1 求平面上两直线 $x_1+2x_2=1, 3x_1+x_2=0$ 的交点.

解 求平面上两直线的交点实际上就是求 $\begin{cases} x_1+2x_2=1 \\ 3x_1+x_2=0 \end{cases}$ 的解.

因为 $D=\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}=1-6=-5\neq 0$

$D_1=\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}=1-0=1 \qquad D_2=\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}=0-3=-3$

所以 $x_1=\dfrac{D_1}{D}=-\dfrac{1}{5}, \qquad x_2=\dfrac{D_2}{D}=\dfrac{-3}{-5}=\dfrac{3}{5}$

故平面上两直线的交点为：$(-\frac{1}{5},\frac{3}{5})$.

再看三阶行列式

1.1.2 三阶行列式

对三阶线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2 \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3 \end{cases}$，将方程组的第一、第二、第三个方程分别乘：$a_{22}a_{33}-a_{23}a_{32}$；$a_{13}a_{32}-a_{12}a_{33}$；$a_{12}a_{23}-a_{13}a_{22}$，然后相加得方程：

$$(a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31})x_1$$
$$=(b_1a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}b_3+a_{13}b_2a_{32}-b_1a_{23}a_{32}-a_{12}b_2a_{33}-a_{13}a_{22}b_3)$$

若系数 $(a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31})\neq 0$

则有：$x_1=\dfrac{b_1a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}b_3+a_{13}b_2a_{32}-b_1a_{23}a_{32}-a_{12}b_2a_{33}-a_{13}a_{22}b_3}{a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}}$

类似可得：$x_2=\dfrac{b_2a_{11}a_{33}+a_{31}a_{23}b_1+a_{13}b_3a_{21}-b_3a_{23}a_{11}-a_{12}b_1a_{33}-a_{13}a_{31}b_2}{a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}}$

$x_3=\dfrac{b_3a_{22}a_{11}+a_{12}a_{31}b_2+a_{21}b_1a_{32}-b_2a_{11}a_{32}-a_{12}b_3a_{21}-a_{31}a_{22}b_1}{a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}}$

注：大学数学将面对复杂问题，培养处理复杂问题的能力，这里的计算式仅仅是运算多了一点，实际问题更复杂，保持初心！ 我们引入：

一) 三阶行列式的定义

定义1.1.2 由 3×3 个数 $a_{ij}(i=1,2,3;\ j=1,2,3)$ 排成的 3 行 3 列

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{matrix}$$

确定一个数

$$a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}$$

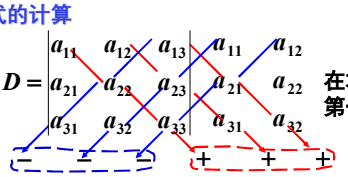
称为 3 阶行列式，记为 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$，常用字母 D 表示. 即有：

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}$$

二) 三阶行列式的计算

二) 三阶行列式的计算

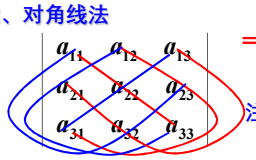
1、沙路法



在右边依次重写第一列、第二列.

$$D=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}.$$

2、对角线法



$$=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}$$
$$-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{11}a_{23}a_{32}.$$

注意：红线上三元素的乘积冠以正号，蓝线上三元素的乘积冠以负号.

说明：(1)对角线法只适用于二阶与三阶行列式.

(2)三阶行列式包括 3! 项，每一项都是位于不同行，不同列的三个元素的乘积，其中三项为正，三项为负.

利用三阶行列式求解三阶线性方程组

如果三阶方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2 \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3 \end{cases}$ 的系数行列式 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}\neq 0$

若记 $D_1=\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ 其中 $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_1 \end{pmatrix}$ $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ $\Rightarrow D_1=\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

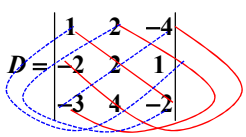
记 $D_2=\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}$ 其中 $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_1 \end{pmatrix}$ $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ $\Rightarrow D_2=\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}$

记 $D_3=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{33} & b_3 \end{vmatrix}$ 其中 $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_1 \end{pmatrix}$ $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ $\Rightarrow D_3=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{33} & b_3 \end{vmatrix}$

则三阶线性方程组的解为：$x_1=\dfrac{D_1}{D}$，$x_2=\dfrac{D_2}{D}$，$x_3=\dfrac{D_3}{D}$.（$n=3$时的克莱默法则）

例1.1.2 计算三阶行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & -4 \\ -2 & 2 & 1 \\ -3 & 4 & -2 \end{vmatrix}$.

解 按对角线法则，有



$$=1\times 2\times(-2)+2\times 1\times(-3)+(-4)\times(-2)\times 4$$
$$-1\times 1\times 4-2\times(-2)\times(-2)-(-4)\times 2\times(-3)$$
$$=-4-6+32-4-8-24$$
$$=-14.$$

例1.1.3 判断空间中三平面

$x_1-2x_2+x_3=-2,\ 2x_1+x_2+-3x_3=1,\ -x_1+x_2-x_3=0$

是否相交？若相交求其交点.

解 由 $\begin{cases} x_1-2x_2+\ \ x_3=-2 \\ 2x_1+\ x_2+-3x_3=\ 1 \\ -x_1+\ x_2-\ \ x_3=\ 0 \end{cases}$ 的系数行列式：$D=\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$

$=1\times1\times(-1)+(-2)\times(-3)\times(-1)+1\times2\times1$

$-1\times1\times(-1)-(-2)\times2\times(-1)-1\times(-3)\times1$

$=-5\neq0,$

故三平面相交！求交点即求解线性方程组.

同理 $D_1=\begin{vmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}=-5,\ D_2=\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix}=-10,\ D_3=\begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}=-5,$

故有：$x_1=\frac{D_1}{D}=1,\ x_2=\frac{D_2}{D}=2,\ x_3=\frac{D_3}{D}=1.$ 即三平面的交点为：$(1,2,1).$

为定义 n 阶行列式，引入 n 元排列的逆序数的概念.

§ 1.2 逆序与对换(n 元排列)

1.2.1 排列与逆序

1.2.2 排列的奇偶性

注：本教材基于逆序定义 n 阶行列式，但很多教材采用展开定理(§ 1.4)来定义行列式，……，我们会讲快一点.

1.2.1 排列与逆序

引例 用 1, 2, 3 三个数字可以组成多少个没有重复数字的三位数?

解

百位 1□□ 2□□ 3□□ 3种放法;

十位 1 2 □ 1 3 □ 2种放法;

个位 1 2 3 1种放法.

共有 $3\times2\times1$ 6种放法.

所求六个三位数为 123，132，213，231，312，321.

1.2.1 排列与逆序

问题 把 n 个不同的元素排成一列，共有多少种不同的排法?

把 n 个不同的元素排成一列，叫做这 n 个元素的全排列.

n 个不同元素的所有排列的种数，通常用 P_n 表示.

有 $P_n=n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdots3\cdot2\cdot1=n!$

即 n 个不同的元素一共有 $n!$ 种不同的排法.

3 个不同的元素一共有 3! = 6 种不同的排法.

如 123，132，213，231，312，321.

所有6种不同的排法中，只有一种排法（123）中的数字是按从小到大的自然顺序排列的，而其他排列中都有大的数排在小的数之前.

因此，大部分的排列都不是“顺序”， 而是“逆序”.

对于 n 个不同的元素，可规定各元素之间的标准次序.

n 个不同的自然数，规定从小到大为标准次序.

1.2.1 排列与逆序

对于 n 个不同的元素，可规定各元素之间的标准次序.

n 个不同的自然数，规定从小到大为标准次序.

定义1.2.1 一个排列中某两个元素的先后次序与标准次序不同时，就称这两个元素组成一个逆序.

排列中所有逆序的总数称为此排列的逆序数.

排列 $p_1p_2\cdots p_n$ 的逆序数通常记为 $\tau(p_1p_2\cdots p_n)$.

例如 在排列 32514 中，



还能找到其它逆序吗?

答： 2 和 1 构成逆序， 3 和 1 也构成逆序.

1.2.1 排列与逆序

计算排列的逆序数的方法

设 $p_1p_2\cdots p_n$ 是 1, 2, …, n 这 n 个自然数的任一排列，并规定由小到大为标准次序.

先看有多少个比 p_1 大的数排在 p_1 前面，记为 t_1;

再看有多少个比 p_2 大的数排在 p_2 前面，记为 t_2;

……

最后看有多少个比 p_n 大的数排在 p_n 前面，记为 t_n; 则此排列的逆序数为

$$\tau(p_1,p_2,\cdots,p_n)=t_1+t_2+\cdots+t_n$$

即：$\tau(p_1,p_2,\cdots,p_n)=$ 数 p_1 前面比 p_1 大的数的个数

+数 p_2 前面比 p_2 大的数的个数

+… +数 p_n 前面比 p_n 大的数的个数

或 $\tau(p_1,p_2,\cdots,p_n)=$ 数 p_1 后面比 p_1 小的数的个数

+数 p_2 后面比 p_2 小的数的个数

+ …+数 p_{n-1} 后面比 p_{n-1} 小的数的个数

1.2.1 排列与逆序

计算排列的逆序数的方法

$\tau(p_1,p_2,\cdots,p_n)=$数$p_1$前面比$p_1$大的数的个数 +数$p_2$前面比$p_2$大的数的个数 +…+数$p_n$前面比$p_n$大的数的个数

例 1.2.1 求下列排列的逆序数.

(1) 32514; (2) $n(n-1)(n-2)\cdots 321$.

解 (1) 在排列 32514 中，3 排在首位，逆序数为 0;

2 的前面比 2 大的数只有一个 3，故逆序数为 1;

5 的前面没有比 5 大的数，其逆序数为 0;

1 的前面比 1 大的数有 3 个，故逆序数为 3;

4 的前面比 4 大的数有 1 个，故逆序数为 1;

3	2	5	1	4
↓	↓	↓	↓	↓
0	1	0	3	1

于是排列 32514 的逆序数为 $t=0+1+0+3+1=5$.

(2) $\underbrace{n(n-1)\underbrace{(n-2)\cdots 321}_{n-1}}_{(n-2)}$ 故排列 $n(n-1)(n-2)\cdots 321$ 的逆序数为

$$t=0+1+\cdots+(n-2)+(n-1)=\frac{n(n-1)}{2}$$

排列的逆序数要么为偶数，要么为奇数，引入排列的奇偶性.

1.2.2 排列的奇偶性

1.2.2 排列的奇偶性

定义1.2.2 逆序数为奇数的排列称为**奇排列**，逆序数为偶数的排列称为**偶排列**.

例如，经计算可知，自然数 1,2,3 构成的 6 个 3 元排列

123，132，213，231，312，321.

中偶排列为 123, 231, 312；奇排列为 321, 132, 213.

定义1.2.3 将一个排列中的任意两个元素的位置互换，而其余的元素不动，就得到了一个新的排列，称这样的互换(变换)为一次**对换**，将相邻两个元素对换，称为**相邻对换**.

注: ①相邻对换是对换的特殊情形； ②一般的对换可以通过一系列的相邻对换来实现； ③如果连续施行两次相同的对换，那么排列就还原了.

例如，对排列 $a_1\cdots a_l\ a\ b_1\cdots b_m b\ c_1\cdots c_n$

$\xrightarrow{m\text{ 次相邻对换}}$ $a_1\cdots a_l\ a\ b\ b_1\cdots b_m c_1\cdots c_n$

$\xrightarrow{m+1\text{次相邻对换}}$ $a_1\cdots a_l\ b\ b_1\cdots b_m a\ c_1\cdots c_n$

$\xrightarrow{m\text{ 次相邻对换}}$ $a_1\cdots a_l\ b\ a\ b_1\cdots b_m c_1\cdots c_n$

$\xrightarrow{m+1\text{次相邻对换}}$ $a_1\cdots a_l\ a\ b_1\cdots b_m b\ c_1\cdots c_n$

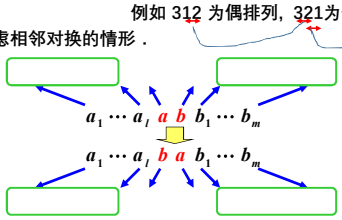
1.2.2 排列的奇偶性

逆序数有以下性质：

定理1.2.1 进行一次对换改变排列的奇偶性.

例如 312 为偶排列，321为奇排列，213为奇排列.

证明 先考虑相邻对换的情形 .



注意到除 a,b 外，其它元素的逆序数不改变.

当 $a<b$ 时，$r_a=t_a+1$，$r_b=t_b$ ，$r=t+1$.

当 $a>b$ 时，$r_a=t_a$ ，$r_b=t_b-1$ ，$r=t-1$.

即：$r=t\pm 1$,

因此相邻对换改变排列的奇偶性. 既然相邻对换改变排列的奇偶性，那么

$a_1\cdots a_l\ a\ b_1\cdots b_m b\ c_1\cdots c_n \xrightarrow{2m+1\text{次相邻对换}} a_1\cdots a_l\ b\ b_1\cdots b_m a\ c_1\cdots c_n$

因此，一个排列中的任意两个元素对换，排列的奇偶性改变. 有推论

1.2.2 排列的奇偶性

定理 1.2.1 进行一次对换改变排列的奇偶性.

推论 1.2.1 奇排列变成标准排列的对换次数为奇数， 偶排列变成标准排列的对换次数为偶数.

证明 由定理1.2.1知，对换的次数就是排列奇偶性的变化次数，而标准排列是偶排列(逆序数为零). 因此可知推论成立.

推论 1.2.2 n 个元素的所有全排列中奇排列与偶排列数各占一半，即各有 $n!/2$ 个.

例如 1,2,3 的所有排列中恰有 3 个偶排列和 3 个奇排列.

证： 设 n 个元素的所有全排列中共有 t 个奇排列和 s 个偶排列.

所有全排列经一次对换，全部 t 个奇排列变成 t 个偶排列，

而全部 s 个偶排列变成 s 个奇排列，

故 $s=t$.

又因为 $s+t=n!$， 所以 $s=t=n!/2$. 推论 1.2.2 成立.

1.2.2 排列的奇偶性

例 1.2.2 计算下列排列的逆序数，并讨论它们的奇偶性.

(1) 217986354， (2) $(2k)1(2k-1)2(2k-2)3(2k-3)\cdots(k+1)k$.

解 (1) 2 1 7 9 8 6 3 5 4 $t=0+1+0+0+1+3+4+4+5=18$

0	1	0	0	1	3	4	4	5
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

此排列为偶排列.

(2) $(2k)1(2k-1)2(2k-2)3(2k-3)\cdots(k+1)k$

0	1	1	2	2	···	k
↓	↓	↓	↓	↓		↓

$$t=0+1+1+2+2+\cdots+(k-1)+(k-1)+k$$

$$=\frac{[2(1+k-1)(k-1)]}{2}+k=k^2,$$

当 k 为偶数时，排列为偶排列， 当 k 为奇数时，排列为奇排列.

1.2.2 排列的奇偶性

例1.2.3 选择 i 与 j 使 (1)$1245i6j97$ 为奇排列；(2)$3972i15j4$ 为偶排列.

解 (1)因为 $1245i6j97$ 是一个 9 元排列， 所以 i,j 只能是 3，8.

当 $i=3,j=8$ 时， $\tau(124536897)=4$ 不合题意,

故 $i=8,j=3$ 时， $\tau(124586397)=7$ 合题意(奇排列),

故 $i=8,j=3$ 为所求.

(2)同理可知， 当 $i=6,j=8$ 时，$\tau(397261584)=20$ 合题意(偶排列),

故 $i=6,j=8$ 为所求.

这一小节内容不难，也仅仅是为了下一小节定义 n 阶行列式.

§1.3 n 阶行列式

1.3.1 n 阶行列式定义

1.3.2 n 阶行列式的性质

1.3.1 n 阶行列式的定义

我们已经知道三阶行列式的以下规律：

$$D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{11}a_{23}a_{32}$$

1.三阶行列式共有 6 项，即 3! 项;

2.每一项都是位于不同行不同列的三个元素的乘积;

3.每一项可以写成$a_{1p_1}a_{2p_2}a_{3p_3}$(正负号除外)，其中 $p_1p_2p_3$ 是1、2、3的某个排列;

4.当 $p_1p_2p_3$ 是偶排列时，对应项取正号；当 $p_1p_2p_3$ 是奇排列时，对应项取负号.

所以，三阶行列式可以写成

可验证

$$D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{11}a_{23}a_{32}$$
$$=\sum_{p_1p_2p_3}(-1)^{t(p_1p_2p_3)}a_{1p_1}a_{2p_2}a_{3p_3}$$

其中$\sum_{p_1p_2p_3}$ 表示对1、2、3的所有排列求和. 不难得到 2 阶行列式的类似规律.

下面将 2 阶、 3 阶行列式推广到一般的情形.

1.3.1 n 阶行列式的定义

定义 1.3.1 设有 n^2 个数 a_{ij} $(i=1,2,\cdots,n;\ j=1,2,\cdots,n)$ 排成 n 行 n 列，记为

$$D=|a_{ij}|_n=\det(a_{ij})=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$$

称为 n 阶行列式，表示所有取自不同行不同列的 n 个元素的乘积 $a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$ 的代数和式，即:

$$D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{t}a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$$

排列的逆序数

其中 $t=\tau(p_1p_2\cdots p_n)$，a_{ij} 为行列式 D 的第 i 行第 j 列的 (i,j) 元，$\sum_{p_1p_2\cdots p_n}$ 表示对所有 n 元排列 $p_1p_2\cdots p_n$ 求和. 有与 2 阶、3 阶行列式类似规律:

1. n 阶行列式共有 $n!$ 项;
2. 每一项都是位于不同行不同列的 n 个元素的乘积;
3. 每一项可以写成$a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$ (正负号除外)，其中 $p_1p_2\cdots p_n$ 是 1, 2, …, n 的某个排列;
4. 当 $p_1p_2\cdots p_n$ 是偶排列时，对应的项取正号；当 $p_1p_2\cdots p_n$ 是奇排列时，对应的项取负号.

1.3.1 n 阶行列式的定义

例1.3.1 写出四阶行列式中含有因子$a_{11}a_{23}$ 的项.

解： 四阶行列式一般项为$(-1)^{t(p_1p_2p_3p_4)}a_{1p_1}a_{2p_2}a_{3p_3}a_{4p_4}$，已知 $p_1=1,p_2=3$，

根据行列式的定义有 $p_3=2,p_4=4$ 或 $p_3=4,\ p_4=2$,

于是： $(-1)^{t(p_1p_2p_3p_4)}=(-1)^{t(1324)}=-1$，或 $(-1)^{t(p_1p_2p_3p_4)}=(-1)^{t(1342)}=1$.

故所求项为 $-a_{11}a_{23}a_{32}a_{44}$ 和 $a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}$

例1.3.2 计算行列式(根据行列式的定义)

$$D_1=\begin{vmatrix}a_{11}&0&0&0\\0&a_{22}&0&0\\0&0&a_{33}&0\\0&0&0&a_{44}\end{vmatrix}\quad D_2=\begin{vmatrix}0&0&0&a_{14}\\0&0&a_{23}&0\\0&a_{32}&0&0\\a_{41}&0&0&0\end{vmatrix}\quad D_3=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\0&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\0&0&a_{33}&a_{34}\\0&0&0&a_{44}\end{vmatrix}\quad D_4=\begin{vmatrix}a_{11}&0&0&0\\a_{21}&a_{22}&0&0\\a_{32}&a_{32}&a_{33}&0\\a_{41}&a_{42}&a_{43}&a_{44}\end{vmatrix}$$

解： $D_1=\begin{vmatrix}a_{11}&0&0&0\\0&a_{22}&0&0\\0&0&a_{33}&0\\0&0&0&a_{44}\end{vmatrix}=(-1)^{\tau(1234)}a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}$ 因为 $\tau(1234)=0+0+0+0=0$ $\therefore D_1=a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}$.

$D_2=\begin{vmatrix}0&0&0&a_{14}\\0&0&a_{23}&0\\0&a_{32}&0&0\\a_{41}&0&0&0\end{vmatrix}=(-1)^{\tau(4321)}a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}$ 因为 $\tau(4321)=0+1+2+3=\frac{3\times4}{2}=6$

$\therefore D_2=a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}$.

例1.3.2 计算 4 阶行列式(根据行列式的定义)

$$D_1=\begin{vmatrix}a_{11}&0&0&0\\0&a_{22}&0&0\\0&0&a_{33}&0\\0&0&0&a_{44}\end{vmatrix}\quad D_2=\begin{vmatrix}0&0&0&a_{14}\\0&0&a_{23}&0\\0&a_{32}&0&0\\a_{41}&0&0&0\end{vmatrix}\quad D_3=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\0&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\0&0&a_{33}&a_{34}\\0&0&0&a_{44}\end{vmatrix}\quad D_4=\begin{vmatrix}a_{11}&0&0&0\\a_{21}&a_{22}&0&0\\a_{32}&a_{32}&a_{33}&0\\a_{41}&a_{42}&a_{43}&a_{44}\end{vmatrix}$$

这是 4 个 4 阶特殊行列式.

解： $D_1=\begin{vmatrix}a_{11}&0&0&0\\0&a_{22}&0&0\\0&0&a_{33}&0\\0&0&0&a_{44}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}$ $D_2=\begin{vmatrix}0&0&0&a_{14}\\0&0&a_{23}&0\\0&a_{32}&0&0\\a_{41}&0&0&0\end{vmatrix}=a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}$

$D_3=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\0&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\0&0&a_{33}&a_{34}\\0&0&0&a_{44}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}$ 同理有 $D_4=\begin{vmatrix}a_{11}&0&0&0\\a_{21}&a_{22}&0&0\\a_{32}&a_{32}&a_{33}&0\\a_{41}&a_{42}&a_{43}&a_{44}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}$

D_3中元素的下标 $i>j$ 时，$a_{ij}=0$， 而对非零元素a_{ip_i}，必有下标 $i\le p_i$. $(i=1,2,3,4)$

即 $p_1\ge1,p_2\ge2,p_3\ge3,p_4\ge4$， 又因 $p_i\le4$， 于是 $p_4=4$

继而得 $p_3=3$， $p_2=2$， $p_1=1$，即可能的非零项只能是同时含$a_{11},a_{22},a_{33},a_{44}$的项，

故，$D_3=(-1)^{\tau(1234)}a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}=a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}$ 一般地，有:

特殊行列式

(1) 对角行列式 $D=\begin{vmatrix}a_{11}&&&\\&a_{22}&&\\&&\ddots&\\&&&a_{nn}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$

$D=\begin{vmatrix}&&&a_{1n}\\&&a_{2,n-1}&\\&\iddots&&\\a_{n1}&&&\end{vmatrix}=(-1)^{\tau(n(n-1)\cdots21)}a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$

(2)上三角形行列式(主对角线下侧元素都为0) (3)下三角形行列式(主对角线上侧元素都为0)

$$D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\0&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}\qquad D=\begin{vmatrix}a_{11}&0&\cdots&0\\a_{21}&a_{22}&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

除此之外，我们还有:

(4) 范德蒙德行列式.(Vandermonde行列式)

$$\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\a_1&a_2&\cdots&a_n\\a_1^2&a_2^2&\cdots&a_n^2\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_1^{n-1}&a_2^{n-2}&\cdots&a_n^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{1\le j<i\le n}(a_i-a_j)\ (n\ge2)$$

其中: $\prod$ 为连乘号，表示所有$(a_i-a_j)(1\le i,j\le n)$的乘积.

1.3.1 n 阶行列式的定义

用定义计算例1.1.2的三阶行列式 $D=\begin{vmatrix}1&2&-4\\-2&2&1\\-3&4&-2\end{vmatrix}$.

解 由定义，有 $D=\begin{vmatrix}1&2&-4\\-2&2&1\\-3&4&-2\end{vmatrix}=\sum_{p_1p_2p_3}(-1)^{t(p_1p_2p_3)}a_{1p_1}a_{2p_2}a_{3p_3}$

在引例中我们已经得出用 1, 2, 3 三个数字所组成 6 个没有重复数字的三位数(全排列)为 123，132，213，231，312，321.

$$D=\sum_{p_1p_2p_3}(-1)^{t(p_1p_2p_3)}a_{1p_1}a_{2p_2}a_{3p_3}$$
$$=(-1)^{t(123)}a_{11}a_{22}a_{33}+(-1)^{t(231)}a_{12}a_{23}a_{31}+(-1)^{t(312)}a_{13}a_{21}a_{32}$$
$$+(-1)^{t(321)}a_{13}a_{22}a_{31}+(-1)^{t(213)}a_{12}a_{21}a_{33}+(-1)^{t(132)}a_{11}a_{23}a_{32}$$
$$=(-1)^{t(123)}1\cdot2\cdot(-2)+(-1)^{t(231)}2\cdot1\cdot(-3)+(-1)^{t(312)}(-4)\cdot(-2)\cdot4$$
$$+(-1)^{t(321)}(-4)\cdot2\cdot(-3)+(-1)^{t(213)}2\cdot(-2)\cdot(-2)+(-1)^{t(132)}1\cdot1\cdot4$$
$$=1\times2\times(-2)+2\times1\times(-3)+(-4)\times(-2)\times4-(-4)\times2\times(-3)-2\times(-2)\times(-2)-1\times1\times4$$
$$=-4-6+32-4-8-24=-14.$$(与对角线法所得结果一致)

1.3.1 n 阶行列式的定义

例 1.3.3 已知 $f(x)=\begin{vmatrix}x&1&1&2\\1&x&1&-1\\3&2&x&1\\1&1&2x&1\end{vmatrix}$，求 x^3 的系数.

解 由定义知，含 x^3 的项有两项， 即

$$f(x)=\begin{vmatrix}x&1&1&2\\1&x&1&-1\\3&2&x&1\\1&1&2x&1\end{vmatrix}$$

x^3 对应的两项分别为：

$(-1)^{t(1234)}a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}$, $(-1)^{t(1243)}a_{11}a_{22}a_{34}a_{43}$.

$(-1)^{t(1234)}a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}=x^3$ $(-1)^{t(1243)}a_{11}a_{22}a_{34}a_{43}=-2x^3$

故 x^3 的系数为 -1.

因为数的乘法是可以交换的，所以 n 个元素相乘的次序是可以任意的，即

$$a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}=a_{q_11}a_{q_22}\cdots a_{q_nn}=a_{i_1j_1}a_{i_2j_2}\cdots a_{i_nj_n}.$$

其中 $p_1p_2\cdots p_n$ 为当 $a_{i_1j_1}a_{i_2j_2}\cdots a_{i_nj_n}$ 的行标排列调准为标准排列时的列表排列，$q_1q_2\cdots q_n$ 为当$a_{i_1j_1}a_{i_2j_2}\cdots a_{i_nj_n}$的列标排列调准为标准排列时的行标排列.

每作一次交换, 元素的行标与列标所成的排列 $i_1i_2\cdots i_n$ 与 $j_1j_2\cdots j_n$ 都同时作一次对换，即$i_1i_2\cdots i_n$与$j_1j_2\cdots j_n$同时改变奇偶性，但是这两个排列的逆序数之和的奇偶性不变.

设对换前行标排列的逆序数为 s，列标排列的逆序数为 t;

设经过一次对换后行标排列的逆序数为 s'，列标排列的逆序数为 t'.

因为对换改变排列的奇偶性，$s'-s$ 是奇数，$t'-t$ 也是奇数.

所以 $(s'-s)+(t'-t)$是偶数， 即$(s'+t')-(s+t)$ 是偶数.

于是 $(s'+t')$与$(s+t)$ 同时为奇数或同时为偶数. 因此，交换 $a_{i_1j_1}a_{i_2j_2},\cdots,a_{i_nj_n}$ 中任意两个元素的位置后，其行标排列与列标排列的逆序数之和的奇偶性不变.

经过一次对换是如此，经过多次对换还是如此. 所以，在一系列对换之后

$$a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}=a_{q_11}a_{q_22}\cdots a_{q_nn}=a_{i_1j_1}a_{i_2j_2}\cdots a_{i_nj_n}.$$

三项的符号也是相同的， 即

$$(-1)^{t(i_1i_2\cdots i_n)+t(j_1j_2\cdots j_n)}=(-1)^{t(12\cdots n)+t(p_1p_2\cdots p_n)}=(-1)^{t(p_1p_2\cdots p_n)}=(-1)^{t(q_1q_2\cdots q_n)}$$

于是，有 n 阶行列式的等价定义

1.3.1 n 阶行列式的定义

定义1.3.1 $D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^ta_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$. 因为数的乘法是可以交换的，所以 n 个元素相乘的次序是可以任意的， 即

$$a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}=a_{q_11}a_{q_22}\cdots a_{q_nn}=a_{i_1j_1}a_{i_2j_2}\cdots a_{i_nj_n}.$$

有 n 阶行列式的等价定义

定义1.3.1* n 阶行列式也可定义为：

$$D=\sum_{q_1q_2\cdots q_n}(-1)^{t(q_1q_2\cdots q_n)}a_{q_11}a_{q_22}\cdots a_{q_nn}$$

一般地

定义1.3.1** n 阶行列式也可定义为：

$$D=\sum_{\substack{i_1i_2\cdots i_n\\j_1j_2\cdots j_n}}(-1)^{t(i_1i_2\cdots i_n)+t(j_1j_2\cdots j_n)}a_{i_1j_1}a_{i_2j_2}\cdots a_{i_nj_n}$$

也是 n 阶行列式的等价定义.

1.3.1 n 阶行列式的定义

$D=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^ta_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$

例1.3.4 试判断 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}a_{56}a_{65}$ 和 $-a_{32}a_{43}a_{14}a_{51}a_{25}a_{66}$ 是否都是六阶行列式中的项.

解 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}a_{56}a_{65}$ 列标的逆序数为 $t(431265)=0+1+2+2+0+1=6.$

所以 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}a_{56}a_{65}$ 是六阶行列式中的项. $D=\sum_{\substack{i_1i_2\cdots i_n\\j_1j_2\cdots j_n}}(-1)^{t(i_1i_2\cdots i_n)+t(j_1j_2\cdots j_n)}a_{i_1j_1}a_{i_2j_2}\cdots a_{i_nj_n}$

$-a_{32}a_{43}a_{14}a_{51}a_{25}a_{66}$ 行标和列标的逆序数之和为 $t(341526)+t(234156)=5+3=8.$

所以 $-a_{32}a_{43}a_{14}a_{51}a_{25}a_{66}$ 不是六阶行列式中的项.

例1.3.5 用行列式的定义计算 $D_n=\begin{vmatrix}0&0&\cdots&0&1&0\\0&0&\cdots&2&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\n-1&0&\cdots&0&0&0\\0&0&\cdots&0&0&n\end{vmatrix}$

解 $D_n=(-1)^ta_{1,n-1}a_{2,n-2}\cdots a_{n-1,1}a_{nn}=(-1)^t1\cdot2\cdots(n-1)\cdot n=(-1)^tn!$

$t=\tau\left[(n-1)(n-2)\cdots21n\right]=(n-2)+(n-3)+\cdots+2+1=(n-1)(n-2)/2$

$D_n=(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}n!$

例1.3.6 $(-1)^ta_{2x}a_{13}a_{y5}a_{34}a_{51}$ 是五阶行列式的一项, 求 x, y 和 t.

解 将已知项按行标的标准次序排列得 $(-1)^ta_{13}a_{2x}a_{34}a_{y5}a_{51}$

由此得 $x=2, y=4$ 而 $t=\tau(21435)+\tau(23541)=2+5=7$

例 1.3.7 设 $D_1=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$ $D_2=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}b^{-1}&\cdots&a_{1n}b^{1-n}\\a_{21}b&a_{22}&\cdots&a_{2n}b^{2-n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{n1}b^{n-1}&a_{n2}b^{n-2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$ 证明: $D_1=D_2$

证 由行列式定义有 $D_1=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{\tau(p_1p_2\cdots p_n)}a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$

$$D_2=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}b^{-1}&\cdots&a_{1n}b^{1-n}\\a_{21}b&a_{22}&\cdots&a_{2n}b^{2-n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{n1}b^{n-1}&a_{n2}b^{n-2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{\tau(p_1p_2\cdots p_n)}a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}b^{(1+2+\cdots+n)-(p_1+p_2+\cdots+p_n)}$$

由于 $p_1+p_2+\cdots+p_n=1+2+\cdots+n$,

所以 $D_2=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{\tau(p_1p_2\cdots p_n)}a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}b^{(1+2+\cdots+n)-(p_1+p_2+\cdots+p_n)}=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{\tau(p_1p_2\cdots p_n)}a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$

故 $D_1=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{\tau(p_1p_2\cdots p_n)}a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}=D_2.$ 下面讨论行列式的性质(重要)：

1.3.2 n 阶行列式的性质(重要)

设$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$，将行列式$D$的行和列互换，得到新的行列式，称为 D 的转置行列式，记为 $D^T=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$. 若记$D=\det(a_{ij})$, $D^T=\det(b_{ij})$，则$b_{ij}=a_{ji}$.

注：行列式 D 也是行列式 D^T 的转置行列式，即 $(D^T)^T=D$. 有性质 1

性质1 行列式与它的转置行列式相等.

证明： 若记 $D=\det(a_{ij})$，$D^T=\det(b_{ij})$，则 $b_{ij}=a_{ji}$. $(i,j=1,2,\cdots,n)$

根据行列式的定义，有

$$D^T=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{t(p_1p_2\cdots p_n)}b_{1p_1}b_{2p_2}\cdots b_{np_n}$$

$$=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{t(p_1p_2\cdots p_n)}a_{p_11}a_{p_22}\cdots a_{p_nn}=D$$

说明行列式中行与列具有同等的地位，行列式的性质凡对行成立的对列也同样成立.

引入记号: 用 r_i 表示第 i 行, c_i 表示第 i 列.

则交换第 i 行(列)和第 j 行(列)，记作 $r_i\leftrightarrow r_j(c_i\leftrightarrow c_j)$

1.3.2 n 阶行列式的性质

性质2 互换行列式的两行(列)，行列式变号.

例如可以验证: $\begin{vmatrix}1&2\\2&3\end{vmatrix}=-1$, $\begin{vmatrix}2&3\\1&2\end{vmatrix}=1$. 于是: $\begin{vmatrix}2&3\\1&2\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&2\\2&3\end{vmatrix}$. 互换行列式的两行，行列式变号.

一般证明如下：

证明

设行列式 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{tn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$，交换 s、t 两行，得 $D_1=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{tn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ (s 行, t 行)

由行列式定义可知

$$D=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{\tau(p_1\cdots p_s\cdots p_t\cdots p_n)}a_{1p_1}\cdots a_{sp_s}\cdots a_{tp_t}\cdots a_{np_n}$$

$$=-\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{\tau(p_1\cdots p_t\cdots p_s\cdots p_n)}a_{1p_1}\cdots a_{tp_t}\cdots a_{sp_s}\cdots a_{np_n}=-D_1$$

互换行列式的两行，行列式变号. 同理有：互换行列式的两列，行列式变号.

由性质 2 易得推论

1.3.2 n 阶行列式的性质

性质2 互换行列式的两行(列)，行列式变号.

推论1.3.1 如果行列式有两行(列)完全相同，则此行列式为零.

证明 互换相同的两行，有 $D=-D$，因为互换相同的两行所得行列式仍为原行列式 所以 $D=0$.

性质3 行列式的某一行(列)中所有的元素都乘以同一个倍数 k，等于用数 k 乘以此行列式. 注：第 i 行(列)乘以 k，记作 $r_i\times k$ ($c_i\times k$). 对三阶行列式：

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}\xrightarrow{r_2\times k}D_1=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

根据三阶行列式的对角线法则，有 $D_1=kD$. 事实上，由行列式定义有：

$$D_1=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=a_{11}(ka_{22})a_{33}+a_{12}(ka_{23})a_{31}+a_{13}(ka_{21})a_{32}-a_{13}(ka_{22})a_{31}-a_{12}(ka_{21})a_{33}-a_{11}(ka_{23})a_{32}$$

$$=k\left(a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{11}a_{23}a_{32}\right)=kD$$

一般地，由行列式定义有：

$$D_1=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{t1} & ka_{t2} & \cdots & ka_{tn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum_{(p_1p_2\cdots p_t\cdots p_n)}(-1)^{\tau(p_1p_2\cdots p_t\cdots p_n)}a_{1p_1}\cdots ka_{tp_t}\cdots a_{np_n}$$

$$=k\sum_{(p_1p_2\cdots p_t\cdots p_n)}(-1)^{\tau(p_1p_2\cdots p_t\cdots p_n)}a_{1p_1}\cdots a_{tp_t}\cdots a_{np_n}=kD$$

由性质 3 易得推论

1.3.2 n 阶行列式的性质

性质3 行列式的某一行(列)中所有的元素都乘以同一个倍数 k，等于用数 k 乘以此行列式.

推论 1.3.2 行列式的某一行(列)中所有元素的公因子可以提到行列式符号的外面.

注：第 i 行(列)提出公因子 k ，记作 $r_i\div k$ ($c_i\div k$).

推论1.3.3 若行列式的某一行(列)的元素全为零，则该行列式等于零.

由定义直接可证.

推论1.3.4 如果行列式中有两行(列)的对应元素成比例，则行列式等于零.

证明 如果行列式中有两行(列)的对应元素成比例，那么提出比例系数后则有两行(列)的对应元素完全相同，故行列式等于零.

验证 我们以 4 阶行列式为例.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ ka_{11} & ka_{12} & ka_{13} & ka_{14} \end{vmatrix}=k\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \end{vmatrix}=k\cdot 0=0$$

1.3.2 n 阶行列式的性质

性质4 若行列式的某一列(行)的元素都是两数之和，则这个行列式可以拆成除这一行(列)以外，其余元素不变的两个行列式的和. 即

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j}+b_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j}+b_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj}+b_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

证明： 由定义有

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j}+b_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j}+b_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj}+b_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum_{P_1P_2P_3}(-1)^{t(p_1\cdots p_i\cdots p_n)}a_{1p_1}\cdots(a_{tp_t}+b_{tp_t})\cdots a_{np_n}$$

$$=\sum_{(p_1\cdots p_i\cdots p_n)}(-1)^{t(p_1\cdots p_i\cdots p_n)}a_{1p_1}\cdots a_{tp_t}\cdots a_{np_n}+\sum_{P_1P_2P_3}(-1)^{t(p_1\cdots p_i\cdots p_n)}a_{1p_1}\cdots b_{tp_t}\cdots a_{np_n}$$

$$=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$ 由性质 4 易得性质 5

1.3.2 n 阶行列式的性质

性质5 把行列式的某一列(行)的各元素乘以同一个倍数然后加到另一列(行)对应的元素上去，行列式不变.

注：以数 k 乘第 j 行(列)加到第 i 行(列)上，记作 r_i+kr_j (c_i+kc_j).

证明：

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{tn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}\xrightarrow{r_s+kr_t}D_1=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{s1}+ka_{t1} & a_{s2}+ka_{t2} & \cdots & a_{sn}+ka_{tn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{tn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$ 由性质 4 有

$$D_1=D+\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ ka_{t1} & ka_{t2} & \cdots & ka_{tn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{tn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=D+0=D$$ (行列式不变)

两行成比例 0

1.3.2 n 阶行列式的性质

行列式的定义 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{t}a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$

$$D=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{t(p_1p_2\cdots p_n)}a_{p_11}a_{p_22}\cdots a_{p_nn}$$

$$D=\sum_{\substack{i_1i_2\cdots i_n\\ j_1j_2\cdots j_n}}(-1)^{t(i_1i_2\cdots i_n)+t(j_1j_2\cdots j_n)}a_{i_1j_1}a_{i_2j_2}\cdots a_{i_nj_n}$$

性质1 行列式与它的转置行列式相等.

性质2 互换行列式的两行(列)，行列式变号.

性质3 行列式的某一行(列)中所有的元素都乘以同一个倍数 k，等于用数 k 乘以此行列式.

性质4 若行列式的某一列(行)的元素都是两数之和，则这个行列式可以拆成除这一行(列)以外，其余元素不变的两个行列式的和.

性质5 把行列式的某一列(行)的各元素乘以同一个倍数然后加到另一列(行)对应的元素上去，行列式不变.

在计算行列式时，我们经常利用性质 2, 3, 5 对行列式进行变换.

利用性质 2交换行列式的第 i, j 两行(列)，记作 $r_i \leftrightarrow r_j$ （$c_i \leftrightarrow c_j$）;

利用性质 3行列式的第 i 行(列)乘以数 k，记作 $r_i \times k$ （$c_i \times k$）;

利用性质 5把行列式的第 j 行(列)的各元素乘以同一数 k 然后加到第 i 行(列)对应的元素上去，记作 $r_i + r_j \times k$ （$c_i + c_j \times k$）. 常利用行列式性质计算行列式

1.3.3 n 阶行列式的计算

计算行列式常用方法：利用行列式性质将给定行列式化简，从而算得行列式的值.

例1.3.8 计算行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 2 & -4 \\ 3 & 6 & 9 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$

解 $\begin{vmatrix} 2 & 2 & -4 \\ 3 & 6 & 9 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 2\cdot1 & 2\cdot1 & 2\cdot(-2) \\ 3\cdot1 & 3\cdot2 & 3\cdot3 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix}=2\cdot3\begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}=6(4-4+3+4-6-2)=-6$

此处，利用了性质3（即行列式的某一行(列)中所有的元素都乘以同一个倍数 k，等于用数 k 乘以此行列式）化简行列式，再直接利用定义计算.

1.3.3 n 阶行列式的计算

计算行列式常用方法：利用性质5(把行列式的某一列(行)的各元素乘以同一个倍数然后加到另一列(行)对应的元素上去，行列式不变)，将行列式化为上或下三角形行列式.

即利用运算 $r_i + kr_j$($c_i + kc_j$)把行列式化为上或下三角形行列式，从而算得行列式的值.

例1.3.9 计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \end{vmatrix}$

解 $D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \end{vmatrix}\xrightarrow{r_2+r_1}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \end{vmatrix}\xrightarrow{\times\frac{1}{3}}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \end{vmatrix}$

$\xrightarrow[\times\frac{3}{10}]{r_3+\frac{1}{3}r_2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{10}{3} & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \end{vmatrix}\xrightarrow{r_4+r_3}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{10}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{43}{10} \end{vmatrix}=1\cdot1\cdot\frac{10}{3}\cdot\frac{43}{10}=43$

1.3.3 n 阶行列式的计算

例1.3.10 计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ -3 & 3 & -7 & 9 & -5 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 \end{vmatrix}$

解 $D=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ -3 & 3 & -7 & 9 & -5 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 \end{vmatrix}\xrightarrow{\times3}\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 \end{vmatrix}\xrightarrow{\times(-2)}\xrightarrow{(-4)\times}\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 \end{vmatrix}\xrightarrow{\times(-3)}\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 \end{vmatrix}$

$\xrightarrow[r_4-4r_1]{r_3-3r_1}\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 \end{vmatrix}\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_4}\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 \end{vmatrix}\xrightarrow{r_3+r_2}\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 \end{vmatrix}$

$\xrightarrow[r_5-2r_3]{r_4+r_3}\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 \end{vmatrix}\xrightarrow{\times(-2)}\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -6 \end{vmatrix}\xrightarrow{r_5+4r_4}\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 \end{vmatrix}$

$=-(-2)(-1)(-6)=12.$

本例用到了性质2、性质5.

1.3.3 n 阶行列式的计算

例1.3.11 计算 n 阶行列式 $D=\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$

解 将第 $2,3,\cdots,n$ 列都加到第 1 列得

$D=\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a+(n-1)b & b & b & \cdots & b \\ a+(n-1)b & a & b & \cdots & b \\ a+(n-1)b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & & \cdots & \cdots & \cdots \\ a+(n-1)b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$

$=[a+(n-1)b]\begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 1 & a & b & \cdots & b \\ 1 & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}=[a+(n-1)b]\begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ & a-b & & & \\ & & a-b & & 0 \\ & & & \ddots & \\ & 0 & & & a-b \end{vmatrix}$

$=[a+(n-1)b](a-b)^{n-1}$

1.3.3 n 阶行列式的计算

例1.3.12 设 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & & \\ \vdots & & \vdots & & 0 \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & & \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$，$D_1=\det(a_{ij})=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}$，$D_2=\det(b_{ij})=\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$

证明 $D=D_1D_2$

证明 对 D_1作运算 $r_i + kr_j$，把D_1化为下三角形行列式，设为 $D_1=\begin{vmatrix} p_{11} & & 0 \\ \vdots & \ddots & \\ p_{k1} & \cdots & p_{kk} \end{vmatrix}=p_{11}\cdots p_{kk}$;

对 D_2作运算 $c_i + kc_j$，把D_2化为下三角形行列式，设为 $D_2=\begin{vmatrix} q_{11} & & 0 \\ \vdots & \ddots & \\ q_{n1} & \cdots & p_{nk} \end{vmatrix}=q_{11}\cdots q_{nn}$.

即对D的前k行作运算 $r_i + kr_j$，再对后n 列作运算 $c_i + kc_j$，把 D 化为下三角形行列式

$D=\begin{vmatrix} p_{11} & & & & 0 \\ \vdots & \ddots & & & \\ p_{k1} & \cdots & p_{kk} & & \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & q_{11} & \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & q_{n1} & \cdots & q_{nn} \end{vmatrix}$，故 $D=p_{11}\cdots p_{kk}\cdot q_{11}\cdots q_{nn}=D_1D_2$.

1.3.3 n 阶行列式的计算

例1.3.13 计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} x+1 & x & x & \cdots & x \\ x & x+2 & x & \cdots & x \\ x & x & x+3 & \cdots & x \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x & x & x & \cdots & x+n \end{vmatrix}$ 的值.

解 $D_n \xrightarrow[i=2,3,\cdots,n]{r_i+(-1)r_1} \begin{vmatrix} x+1 & x & x & \cdots & x \\ -1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix} \xrightarrow[j=2,3,\cdots,n]{c_1+\left(-\frac{1}{j}\right)c_j} \begin{vmatrix} 1+x+\frac{x}{2}+\cdots+\frac{x}{n} & x & x & \cdots & x \\ 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix} = n!\left(1+x+\frac{x}{2}+\cdots+\frac{x}{n}\right)$

将第一行乘(-1)加到第 2 ~ n 行

例1.3.14 不求出行列式的值,用行列式的性质,判断行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 5 & 2 & 7 \\ 2 & 5 & 5 \end{vmatrix}$ 能被 17 整除

解 因为 204, 527, 255 都能被 17 整除. 将行列式第一列的 100 倍, 第二列的 10 倍加到第三列得到的行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 204 \\ 5 & 2 & 527 \\ 2 & 5 & 255 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 5 & 2 & 7 \\ 2 & 5 & 5 \end{vmatrix}$,

而这第三列 204,527,255的三项能提出公因子 17， 故原行列式的值能被 17 整除.

1.3.3 n 阶行列式的计算

(2024-2025秋季学期期末考题)

一、(10 分) 计算行列式 $D_{n+1}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2-a & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n-1-a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & n-a \end{vmatrix}$

$\xrightarrow[r_n-r_1]{r_2-r_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & -a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-2-a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n-1-a \end{vmatrix}$

$= -a(1-a)(2-a)\cdots(n-1-a) = \prod_{k=0}^{n-1}(k-a)$

注：本题为送分题，简单.

线代A(湛、冯主编版)第一次作业

P62

1(1)(2)(4)(5)(6)(7)(9)(10)(11)(14)，4(2)，6，7，8(2)